



GEbruikersHANDLEIDING

M5Dial Sonnenbatterie-afstandsbediening

Status bekijken, handmatig laden of ontladen en veilig terug naar AUTO

Versie 1.0 | 2 augustus 2026

Voor firmwarecommit 50f31c3 en de huidige apparaatconfiguratie
DIY-project - geen officieel product van sonnen of M5Stack

Over deze handleiding

Deze handleiding beschrijft het apparaat zoals het nu is opgebouwd en geprogrammeerd. Dagelijks gebruik kan volledig zonder computer. Een computer is alleen nodig voor een nieuw wifi-netwerk, een ander API-adres, een firmware-update of herstel van de fabrieksdemo.

Belangrijkste regel

Na handmatig laden of ontladen zet je de batterij weer op AUTO. AUTO herstelt de normale zelfverbruiksregeling van de Sonnenbatterie.

INHOUD

Lees dit eerst	3	Wifi, bereik en automatisch verversen	12
Apparaat in één oogopslag	4	Meldingen en foutcodes	13
Voeding en aansluitingen	5	Problemen oplossen	14
Eerste ingebruikname	6	Accu en energieverbruik	15
Het statusscherm lezen	7	Wifi en API configureren	16
Bediening en menu	8	Firmware installeren en herstellen	17
STATUS en AUTO	9	Onderhoud en technische gegevens	18
Handmatig laden	10	Snelle bedieningskaart en bronnen	19
Handmatig ontladen	11		

Lees dit eerst

Dit apparaat geeft echte opdrachten

CHARGE, DISCH en AUTO sturen schrijfcommando's naar de Sonnenbatterie. Een geaccepteerd commando kan het energiegedrag direct veranderen. Controleer daarom altijd de gekozen actie en het wattage.

VEILIG GEBRUIKEN

- Begin een nieuwe test met 100 W of 500 W. Verhoog pas wanneer de richting en reactie kloppen.
- Wacht na een commando enkele seconden. Stuur niet herhaaldelijk hetzelfde commando terwijl WORKING zichtbaar is.
- Zet de batterij na handmatig laden of ontladen terug op AUTO, tenzij je bewust in handmatige modus wilt blijven.
- Gebruik bij onverwacht gedrag ook het officiële Sonnen-dashboard of de installatiebediening. Deze afstandsbediening is geen noodstop.
- Open of wijzig nooit de Sonnenbatterie zelf. Werkzaamheden aan de batterij-installatie horen bij een erkende installateur.
- Gebruik alleen passende laagspanningsvoeding. Sluit nooit 7,4 V aan op de witte 3,7 V accuconnector.

WAT HET APPARAAT WEL EN NIET DOET**WEL**

- Actuele waarden tonen
- AUTO activeren
- Laden en ontladen tot 3,6 kW
- Automatisch status verversen

NIET

- Een noodstop vervangen
- Garanderen dat 3,6 kW haalbaar is
- Buiten het lokale wifi werken
- Sonnen-beveiligingen omzeilen

Apparaat in één oogopslag



ONDERDELEN

- 1 Draairing**
 Draai links of rechts om door het menu te lopen of een wattage te kiezen.
- 2 Drukknop onder scherm**
 Druk het ronde scherm fysiek in. Aanraken of vegen wordt door deze firmware niet gebruikt.
- 3 USB-C**
 Voeding, programmeren en seriële verbinding. Gebruik bij uploaden een datakabel.
- 4 3D-geprinte behuizing**
 Bescherm de Dial en biedt ruimte voor voeding of een accu. De uitvoering kan afwijken.

Let op bij wakker maken

Het scherm dimt na twee minuten. Draai één klik om wakker te maken en controleer daarna de menuoptie. Een druk kan namelijk ook de geselecteerde actie uitvoeren.

Eigen projectfoto. De getoonde schermwaarden zijn een momentopname.

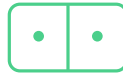
Voeding en aansluitingen

De M5Dial kan op drie manieren worden gevoed. Kies voor de eerste ingebruikname USB-C; dat is het eenvoudigst en geeft tegelijk toegang tot firmware-updates.



USB-C
5 V DC

Aan zijkant



Witte accuplug
1S / 3,7 V

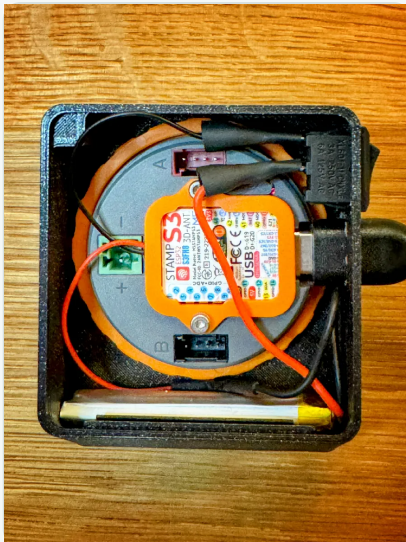
1,25 mm - 2 polig



Groene klem
6-36 V DC

+ en - volgen

Aansluiting	Spanning	Gebruik
USB-C	5 V DC	Aanbevolen voor vaste voeding en uploaden. Gebruik een degelijke 5 V adapter en kabel.
Witte accuplug	1S lithium, 3,7 V nominaal	Alleen 1,25 mm 2-polig met juiste polariteit. Gebruik bij voorkeur een beveiligd pakket.
Groene klem	6-36 V DC	Volg + en - exact. Een 2S/7,4 V pakket met BMS kan hier voeden, maar wordt hier niet als 2S-pakket geladen.



Open voorbeeldbehuizing met extra bedrading.
Gebruik deze foto niet als elektrisch schema.

Nooit verwisselen

Een 7,4 V 2S-accu hoort uitsluitend op de groene 6-36 V ingang. Op de witte accuconnector hoort alleen een 3,7 V 1S-accu. Een fout voltage of omgekeerde polariteit kan de M5Dial, accu of bedrading beschadigen.

Praktisch advies

Gebruik als beginner één voedingsbron tegelijk. Schakel de bron uit voordat je aan de groene klem werkt. Gebruik bij een losse lithiumaccu een BMS, passende zekering, trekontlasting en de juiste lader.

Eerste ingebruikname

1

Controleer het netwerk

De M5Dial en Sonnenbatterie moeten bereikbaar zijn via hetzelfde vertrouwde lokale netwerk. Gebruik geen gastnetwerk met apparaat-isolatie.

2

Sluit USB-C aan

Gebruik een 5 V voeding. Voor programmeren is een USB-C datakabel nodig; voor dagelijks voeden volstaat een betrouwbare voedingskabel.

3

Wacht op de eerste uitlezing

Je ziet achtereenvolgens Starting, Reading en mogelijk Wi-Fi. Een eerste verbinding kan ongeveer 10 tot 15 seconden duren.

4

Controleer SOC

Vergelijk het grote percentage met de Sonnen-app of het lokale dashboard. De firmware gebruikt bij voorkeur USOC, de gebruikersweergave van de batterij.

5

Controleer de modus

Mode 2 betekent normaal AUTO/zelfverbruik. Mode 1 betekent handmatige regeling. Andere waarden kunnen modelspecifiek zijn.

6

Voer een veilige bedieningstest uit

Selecteer STATUS en druk kort. Test daarna alleen indien gewenst met 100 W, en zet de batterij meteen terug op AUTO.

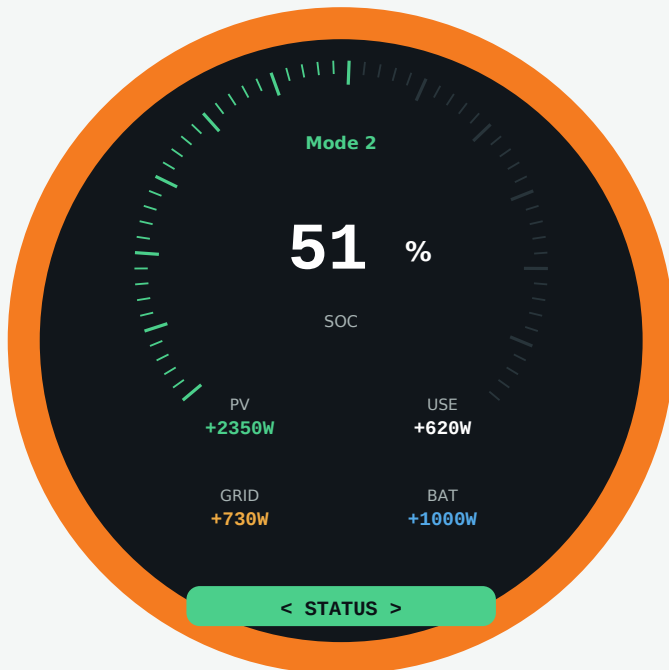
Geen instellingen op het scherm

Wifi-naam, wifi-wachtwoord, batterijadres en API-token worden vóór het uploaden in een privéconfiguratie gezet. Je voert ze niet op de M5Dial zelf in. Zie pagina 16.

GESLAAGDE START

- Er staat een echt SOC-percentage.
- PV, USE, GRID en BAT tonen waarden in watt.
- Bovenaan staat Mode 2 of een andere geldige modus.
- De onderste balk toont < STATUS >.

Het statusscherm lezen



WAT JE ZIET

Statusregel

Mode 2, Reading, Wi-Fi, Charge W of een foutmelding.

Schaal + SOC

De streepjes en het grote percentage tonen de vulling van de batterij.

Vier vermogens

Actuele energiestromen in watt. Kleine verschillen en afronding zijn normaal.

Onderste balk

De geselecteerde actie. Draai om een andere actie te kiezen.

Veld	Voorbeeld	Betekenis
SOC	51%	Bruikbare laadstatus van de batterij.
PV	+2350W	Zonneproductie. Normaal positief.
USE	+620W	Actueel verbruik van woning/installatie.
GRID	+730W	Positief = teruglevering. Negatief = afname van het net.
BAT	+1000W	Positief = batterij laadt.
BAT	-1000W	Negatief = batterij ontlad.

Waarom het BAT-teken afwijkt van de ruwe API

De Sonnen API rapporteert Pac_total_W positief bij ontladen en negatief bij laden. De afstandsbediening draait dit bewust om: voor de gebruiker betekent BAT + laden en BAT - ontladen.

Draaien, drukken en het menu

De firmware gebruikt twee handelingen: draaien aan de ring en het ronde scherm fysiek indrukken. De touchsensor wordt niet gebruikt; vegen of licht aantikken heeft daarom geen functie.



MENUVOLGORDE



De lijst loopt rond: na DIM volgt weer STATUS.

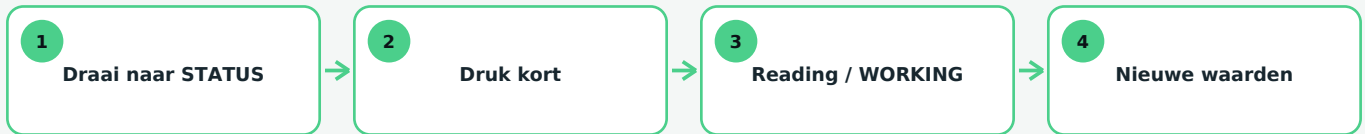
Optie	Functie
STATUS	Leest de actuele waarden opnieuw uit. Wijzigt de batterij niet.
AUTO	Zet de Sonnenbatterie direct terug naar automatische zelfverbruiksregeling.
CHARGE	Opent eerst de wattagekeuze. Een tweede korte druk verzendt laden.
DISCH	Opent eerst de wattagekeuze. Een tweede korte druk verzendt ontladen.
DIM	Dimt het scherm. De huidige firmware schakelt niet volledig uit.

Wakker maken zonder verrassing

Draai één klik om een gedimd scherm wakker te maken. De selectie verschuift daarbij ook één positie; controleer dus de onderste balk voordat je drukt.

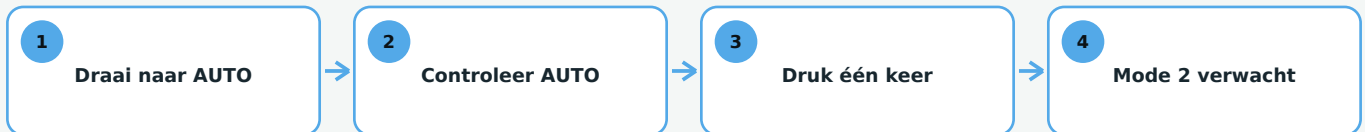
STATUS en AUTO

STATUS - ALLEEN UITLEZEN



STATUS maakt wifi actief, leest /api/v2/status, werkt het scherm bij en schakelt wifi daarna weer uit. Deze actie wijzigt geen instelling in de Sonnenbatterie.

AUTO - NORMALE REGELING HERSTELLEN



AUTO stuurt onmiddellijk een schrijfcommando. Anders dan CHARGE en DISCH is er geen tweede bevestiging. De batterij gaat terug naar OperatingMode 2: automatische zelfverbruiksregeling.

Wanneer AUTO gebruiken?

Na iedere handmatige laad- of ontlaadactie, wanneer het ingestelde vermogen niet meer nodig is, en wanneer je onzeker bent welke handmatige modus actief is.

WAT JE NA AUTO CONTROLEERT

- Bovenaan verschijnt kort Auto mode of Auto OK.
- Na de daaropvolgende statuscall staat gewoonlijk Mode 2.
- BAT hoeft niet direct 0 W te worden; AUTO hervat de normale regeling en die kan zelf laden of ontladen.
- Reageert de batterij niet, wacht 10 seconden en kies STATUS. Gebruik zo nodig het officiële Sonnen-dashboard.

Handmatig laden

Begin laag

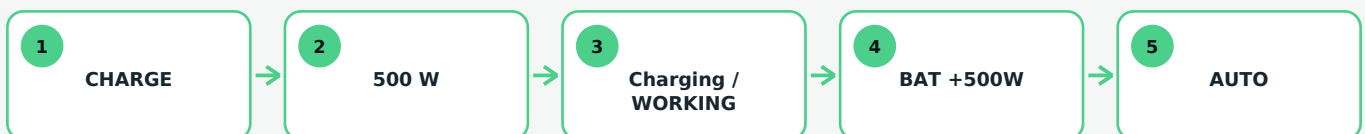
Gebruik voor een eerste praktijktest 100 W of 500 W. De huidige bovengrens is 3600 W, maar de Sonnenbatterie bepaalt zelf wat technisch en energetisch toegestaan is.

- 1 Kies CHARGE**
Draai totdat < CHARGE > onderin staat.
- 2 Open de wattagekeuze**
Druk kort. Er is nu nog geen laadopdracht verstuurd.
- 3 Stel het vermogen in**
Draai in stappen van 100 W. Het bereik loopt van 0 tot 3600 W; de startwaarde is doorgaans de laatst gekozen waarde.
- 4 Controleer nogmaals**
Lees het grote getal en controleer dat bovenaan Charge W staat.
- 5 Bevestig**
Druk kort. Nu schakelt de firmware naar handmatige modus en stuurt zij het laadsetpoint.
- 6 Wacht en controleer**
Wacht 5 tot 10 seconden en kies zo nodig STATUS. BAT moet positief worden, bijvoorbeeld +500W.
- 7 Sluit af met AUTO**
Wanneer handmatig laden niet meer nodig is: selecteer AUTO en druk één keer.

Annuleren vóór verzenden

Houd de knop minimaal 1,2 seconde ingedrukt terwijl het wattage zichtbaar is. De tekst Cancelled verschijnt en er wordt geen setpoint verstuurd.

VERWACHTE SCHERMREACTIE



De werkelijke BAT-waarde kan afwijken door SOC, vermogenslimieten, temperatuur, reserve-instellingen, PV en het eigen energiemanagement van de batterij.

Handmatig ontladen

Let op de laadstatus

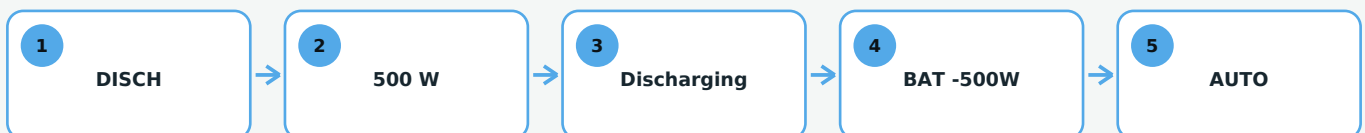
Ontlaad niet bewust voorbij een noodzakelijke reserve of noodstroombuffer. De batterij kan een opdracht begrenzen of weigeren; dat is beveiligingsgedrag, geen reden om de limieten te omzeilen.

- 1 Kies DISCH**
Draai totdat < DISCH > onderin staat.
- 2 Open de wattagekeuze**
Druk kort. Er is nog geen ontladopdracht verstuurd.
- 3 Stel het vermogen in**
Draai in stappen van 100 W, bij een eerste test bijvoorbeeld naar 100 W of 500 W.
- 4 Controleer nogmaals**
Lees het wattage en controleer dat bovenaan Disch W staat.
- 5 Bevestig**
Druk kort. De firmware zet de batterij in handmatige modus en stuurt het ontladsetpoint.
- 6 Wacht en controleer**
Wacht 5 tot 10 seconden. BAT moet negatief worden, bijvoorbeeld -500W.
- 7 Sluit af met AUTO**
Selecteer AUTO en druk één keer om de normale zelfverbruiksregeling te herstellen.

Annuleren vóór verzenden

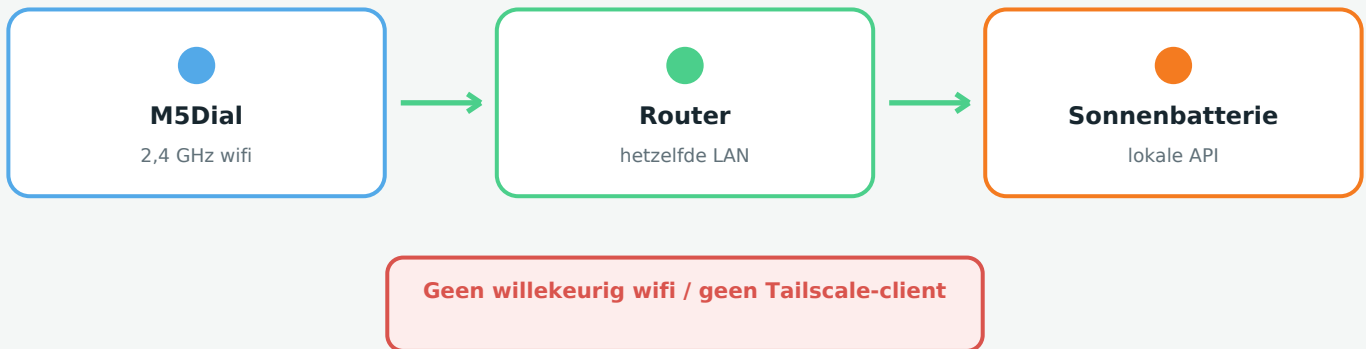
Houd de knop minimaal 1,2 seconde ingedrukt in de wattagekeuze. Bij Cancelled is geen ontladsetpoint verstuurd.

VERWACHTE SCHERMREACTIE



Wanneer de woning minder vermogen vraagt dan de ingestelde ontlading, kan een deel naar het net gaan. Controleer daarom ook GRID en kies geen onnodig hoog vermogen.

Wifi, bereik en automatisch verversen



De huidige firmware praat rechtstreeks met het lokale IP-adres van de Sonnenbatterie. De M5Dial moet daarom op een wifi-netwerk zitten dat dit adres kan bereiken.

Situatie	Interval	Uitleg
Actief laden/ontladen	Elke 10 s	Als BAT ten minste 100 W is.
Rustig/idle	Elke 60 s	Als de batterij minder dan 100 W doet.
Na fout	Elke 20 s	Automatische nieuwe poging zonder draaien.
Handmatig STATUS	Direct	Zodra je STATUS selecteert en kort drukt.

NETWERKVOORWAARDEN

- Alleen 2,4 GHz wifi; een gemengd 2,4/5 GHz netwerk werkt meestal zolang 2,4 GHz beschikbaar is.
- Wifi-naam en wachtwoord zijn in de firmware vastgelegd. Bij een nieuwe router is opnieuw configureren en uploaden nodig.
- Reserveer bij voorkeur een vast DHCP-adres voor de Sonnenbatterie, zodat het lokale IP niet verandert.
- Een gastnetwerk, client isolation of firewallregel kan lokaal verkeer blokkeren.
- Internet is niet nodig voor de lokale API-call, maar de Sonnenbatterie kan internet wel nodig hebben voor eigen diensten en support.

Buiten het thuisnetwerk

De M5Dial bevat geen Tailscale-client en gebruikt momenteel geen Home Assistant-proxy. Op een willekeurig wifi-netwerk kan hij de lokale Sonnenbatterie dus niet bereiken, tenzij dat netwerk zelf een veilige route naar het thuis-LAN aanbiedt.

Meldingen en foutcodes

De kleine tekst bovenaan en de onderste balk vertellen wat de firmware doet. Bij een fout wordt de accentkleur rood en staat onderin PRESS TO RETRY.

Melding	Betekenis	Actie
Starting	Firmware start op.	Wacht op de eerste statuscall.
Reading / WORKING	Bezig met wifi of API.	Niet opnieuw drukken; enkele seconden wachten.
Wi-Fi	Bezig verbinding te maken.	Normaal kort zichtbaar.
Mode 2	AUTO/zelfverbruik actief.	Normale toestand na AUTO.
Mode 1	Handmatige regeling actief.	Controleer of laden/ontladen bewust is gekozen.
Wi-Fi timeout	Geen verbinding binnen 9 s.	Controleer SSID, wachtwoord, bereik en 2,4 GHz.
HTTP -1 / begin failed	Batterijadres niet bereikbaar.	Controleer IP, poort, LAN en firewall.
HTTP 401 / 403	Authenticatie geweigerd.	Controleer API-token en rechten.
HTTP 404	API-pad bestaat niet.	Controleer batterijmodel, softwareversie en paden.
SOC missing	Statusantwoord mist bekend SOC-veld.	API-versie of antwoord wijkt af; laat configuratie controleren.
Writes locked	Schrijfp opdrachten uitgeschakeld.	SONNEN_ALLOW_WRITES staat op 0; status blijft bruikbaar.
Demo only	Demomodus actief.	Upload echte configuratie; er gaat geen commando naar de batterij.
Cancelled	Wattagekeuze of fout is geannuleerd.	Geen setpoint verzonden als je nog in de keuze zat.
Dimmed	Scherf is handmatig gedimd.	Draai één klik om terug te keren.

Problemen oplossen

Scherf is zwart of erg donker

- Draai één klik; de firmware dimt na 2 minuten.
- Controleer USB-C of de accuschakelaar.
- Trek USB los, wacht 5 seconden en sluit opnieuw aan.
- Probeer een andere 5 V kabel of adapter.

Percentage loopt achter

- Bij actief batterijvermogen komt normaal elke 10 seconden een update; in rust elke 60 seconden.
- Kies STATUS voor een directe uitlezing.
- Controleer wifi als Reading of een foutmelding blijft staan.

Laad- of ontlaadopdracht lijkt niets te doen

- Wacht 5 tot 10 seconden en kies STATUS.
- Controleer Mode 1 en het teken van BAT.
- De batterij kan begrenzen door SOC, temperatuur, reserve of systeemlimieten.
- Zet bij twijfel AUTO en controleer via het Sonnen-dashboard.

Steeds Wi-Fi timeout

- Controleer of het ingestelde wifi nog bestaat en 2,4 GHz aanbiedt.
- Plaats de Dial dicht bij de router.
- Gebruik geen geïsoleerd gastnetwerk.
- Bij veranderd SSID of wachtwoord moet de firmware opnieuw worden geconfigureerd.

Bij een rood foutscherf

Een korte druk voert eerst een STATUS-poging uit, ongeacht welke menuoptie eerder was geselecteerd. Een lange druk annuleert de foutweergave. De firmware probeert daarnaast automatisch opnieuw na 20 seconden.

Niet eindeloos herhalen

Blijft een opdracht mislukken, stuur dan geen reeks nieuwe setpoints. Herstel AUTO via het officiële dashboard en controleer netwerk, API-token en batterijstatus.

Accu en energieverbruik

De huidige firmware is ingesteld op goed leesbaar gebruik, niet op maximale accuduur. Het scherm staat actief op helderheid 230, dimt na 2 minuten naar 55 en schakelt niet automatisch volledig uit. Wifi wordt wel na iedere API-call uitgezet.

3,7 V x 2000 mAh
ongeveer 7,4 Wh

Ordegrootte, geen garantie

M5Stack noemt bij de groene ingang ongeveer 0,84 tot 1,01 W tijdens bedrijf, afhankelijk van de voedingsspanning. 7,4 Wh gedeeld door circa 0,8 tot 1,0 W geeft theoretisch ongeveer 7 tot 9 uur vóór omzettingsverliezen. Dimmen kan dit verlengen; acculeeftijd en bedrading kunnen het verkorten.

Voorbeeld	Energie	Praktische betekenis
3,7 V / 2000 mAh 1S	ca. 7,4 Wh	Witte accuconnector; denk in uren, niet in weken.
7,4 V / 2000 mAh 2S	ca. 14,8 Wh	Alleen groene ingang, met BMS; theoretisch ongeveer tweemaal de energie.
USB-C 5 V	Netvoeding	Beste keuze voor permanent zichtbaar gebruik.

ACCUVEILIGHEID

- Gebruik geen bolle, beschadigde, warme of lekkende lithiumaccu.
- Controleer connectorformaat én polariteit met documentatie of multimeter; kleur alleen is geen garantie.
- Een 2S-pakket op de groene ingang heeft een eigen 2S-BMS en geschikte 2S-lader nodig. De groene ingang is geen 2S-lader.
- Zorg voor zekering, trekontlasting en bescherming tegen kortsluiting in de behuizing.
- Laad niet onbeheerd en volg de instructies van accufabrikant, lader en M5Stack.
- De officiële slaapstroom van 1,9 μ A geldt alleen bij echte power-off/slaap. Die functie staat in deze firmware uit.

Wifi en Sonnen API instellen

Deze pagina is alleen nodig bij een nieuwe batterij, router, wifi-naam of API-token. De instellingen worden in `sonnen_config.h` gezet en daarna samen met de firmware geüpload.

API-token invoeren

De token wordt op de computer ingevuld vóór het uploaden, niet op het ronde scherm. Bij veel systemen staat hij in het lokale Sonnen-dashboard onder Software-Integration. Ontbreekt die optie, vraag de installateur of Sonnen-support naar lokale API-toegang voor jouw model en softwareversie.

- 1 Vind het lokale batterijadres**
Bekijk de apparatenlijst in de router en reserveer het adres bij voorkeur via DHCP.
- 2 Test eerst alleen lezen**
Voer vanaf de computer een statuscall uit. Pas verder gaan wanneer SOC en vermogensvelden worden herkend.
- 3 Maak de privéconfiguratie**
Vul wifi, host en token in. Houd `SONNEN_ALLOW_WRITES` eerst op 0.
- 4 Upload en test STATUS**
Controleer echte waarden op de M5Dial zonder schrijfcommando's.
- 5 Schakel schrijven bewust in**
Zet writes pas op 1 na een geslaagde read-only test. Begin met een lage setpointlimiet.

VOORBEELDCOMMANDO'S VANAF DE REPOSITORYMAP

```
scripts/sonnen-probe status \  
  --host 192.168.x.x --token 'JOUW_TOKEN'  
  
scripts/sonnen-probe make-config --force \  
  --wifi-ssid 'JOUW_WIFI' --wifi-password 'WACHTWOORD' \  
  --host 192.168.x.x --token 'JOUW_TOKEN' \  
  --max-setpoint-w 500 --dim-after-ms 120000 \  
  --sleep-after-ms 0 --active-brightness 230 \  
  --dim-brightness 55
```

Geheim houden

`sonnen_config.h` kan je wifi-wachtwoord en API-token bevatten. Publiceer dit bestand nooit, stuur het niet mee in screenshots en controleer vóór iedere GitHub-commit dat het ontbreekt.

Installeren, uploaden en herstellen

Voor de meegeleverde scripts is op macOS Arduino IDE 2 nodig op de standaardlocatie. Installeer daarnaast het ESP32-boardpakket van Espressif Systems en de M5Dial-library. Het bord heet M5Stack Dial; de technische bordcode is esp32:esp32:m5stack_dial.

BOUWEN EN UPLOADEN

```
cd /pad/naar/M5Dial-Sonnenbatterie-afstandsbediening
scripts/sonnen-dial check
scripts/sonnen-dial libs
scripts/sonnen-dial compile
scripts/sonnen-dial ports
scripts/sonnen-dial upload /dev/cu.usbmodemXXXX
```

- 1 Sluit de M5Dial met een datakabel aan**
Een laadkabel zonder datalijnen kan wel voeding geven maar verschijnt niet als seriële poort.
- 2 Compileer vóór uploaden**
Stop bij fouten; upload alleen een geslaagde build.
- 3 Kies de gevonden poort**
Op macOS lijkt die meestal op /dev/cu.usbmodemXXXX.
- 4 Wacht op de reset**
Na een geslaagde upload start de M5Dial opnieuw en leest hij de status.
- 5 Test STATUS, 100 W en AUTO**
Controleer eerst lezen, daarna één lage schrijftest en tenslotte de terugkeer naar Mode 2.

Zwart scherm na upload

Trek USB-C los, wacht 5 seconden en sluit opnieuw aan. Verschijnt nog niets, probeer een andere kabel/poort en upload opnieuw. Een gedimd scherm wordt wakker door één klik te draaien.

FABRIEKSDemo TERUGZETTEN

- Open de officiële M5Stack-pagina voor Dial.
- Gebruik de aangeboden Dial User Demo EasyLoader of M5Burner-route.
- Selecteer de juiste M5Dial en USB-poort en schrijf de demo opnieuw.
- De custom firmware en lokale configuratie worden overschreven; bewaar sonnen_config.h daarom privé als back-up.
- Je kunt deze afstandsbedieningsfirmware later altijd opnieuw uploaden.

Onderhoud en technische gegevens

ONDERHOUDSCHECK

- Na routerwissel: controleer SSID, wachtwoord en het vaste IP-adres van de Sonnenbatterie.
- Na een Sonnen-software-update: test STATUS en controleer Mode, SOC en tekens voordat je schrijft.
- Na firmware-update: voer een 100 W laad- en ontlaadtest uit en eindig met AUTO.
- Controleer accu, connectoren, schakelaar en behuizing regelmatig op warmte, slijtage en losse bedrading.
- Bewaar een versleutelde privéback-up van `sonnen_config.h`; de openbare GitHub-repository bevat dit bestand niet.

HUDIGE APPARAATINSTELLINGEN

Onderdeel	Instelling
Firmware	Commit 50f31c3
Schrijfacties	Ingeschakeld
Wattage	0-3600 W, stappen van 100 W, start 500 W
Statusrefresh	10 s actief, 60 s rustig, 20 s na fout
Actief-drempel	BAT vanaf 100 W
Scherm	Helderheid 230; dim 55 na 120 s
Power-off	Uitgeschakeld; DIM dimt alleen
Wifi	2,4 GHz; radio uit na elke request
Timeouts	Wifi 9 s; HTTP 4,5 s

M5DIAL HARDWARE

Onderdeel	Specificatie
Model	M5Stack Dial / SKU K130 / ESP32-S3
Scherm	1,28 inch rond TFT, 240 x 240 pixels
Encoder	16 detents, 64 pulsen per omwenteling
Voeding	USB-C 5 V; achterklem 6-36 V; accu 3,7 V
Accuconnector	1,25 mm - 2 polig
Temperatuur	0 tot 40 °C volgens M5Stack

Snelle bedieningskaart

DAGELIJKS

- Draai: kies STATUS / AUTO / CHARGE / DISCH / DIM
- Kort drukken: uitvoeren of bevestigen
- Lang drukken (1,2 s): annuleren of dimmen
- CHARGE: eerste druk kiest wattage, tweede druk verzendt
- DISCH: eerste druk kiest wattage, tweede druk verzendt
- Na handmatig gebruik: altijd AUTO kiezen en één keer drukken

TEKENS

Scherm	Betekenis
GRID +	teruglevering aan het net
GRID -	afname van het net
BAT +	batterij laadt
BAT -	batterij ontlad
Mode 2	AUTO / zelfverbruik
Mode 1	handmatige regeling

BIJ TWIJFEL

1. Wacht 10 seconden.
2. Kies STATUS.
3. Kies AUTO.
4. Controleer Mode 2.
5. Gebruik bij storing het officiële Sonnen-dashboard.

BRONNEN EN DOWNLOADS

Project en firmware

github.com/Tallestxxl/M5Dial-Sonnenbatterie-afstandsbediening

Officiële M5Dial-documentatie

docs.m5stack.com/en/core/M5Dial

3D-behuizing

printables.com/model/992288-m5stack-dial-case/files

Sonnen release notes

sonnen.de/rln-sb



QR: GitHub-repository

Specificaties en software kunnen veranderen. Controleer bij twijfel de actuele documentatie van M5Stack, sonnen en de accufabrikant.